

겹친 게 아니라 짝을 안 지었다

같은 격자 위의 두 수를 독립 구간으로 비교했다 — 짝지어 보니 같렸고, 갈라 놓고 보니 19
분이었다

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 「같은 세계의 바닥이 신호 아래로 내려왔다」로 ③ 을 0.5 칸 밀었고, 프레스시 티처가 절제로 그 빈틈의 이름을 무너뜨렸다. 이 노트는 그 절제를 사전등록하고 다시 썼다 — 그리고 사전등록대로 결론을 그대로 적는다.

주장 1. [달력제거 $\wedge$ 첫간격제외]에서 두 구간이 겹친다 — 진짜 0.2165 [0.1980, 0.2368] 대 N2 0.1986 [0.1777, 0.2194].

반증 조건. 안 겹치면 이름까지 옮겨 ③ 이 0 을 벗어난다고 미리 적었다. 겹쳤다. 그러므로 「이 자로는 순서를 못 켜다」가 확정되고 ③ 의 첫째 자는 $0.5 \rightarrow 0$ 으로 되돌아간다.

주장 2. □ 그런데 「겹친다」조차 이 표본이 말할 수 있는 문장이 아니다.

반증 조건. 관문 신고가 측정 전에 자동으로 찍었다 — 기대 빈틈 $| - 0.0214 | \div \text{MDE } 0.0403 = 0.532 < 1$. 그러므로 정직한 문장은 「빈틈이 0 이다」가 아니라 「빈틈이 0.04025 일 미만이다」는 상한이다.

주장 3. □□ 그리고 프레스시 티처가 그 판정을 무너뜨렸다 — 검정이 틀렸다.

반증 조건. 진짜와 N2 는 같은 격자 2,102 개 · 같은 52,585 행 위의 두 수다 (러너 스스로 assert 를 건다). 그러면 차이 자체를 군집 부트 해야 하고, 두 구간 겹침은 격자 간 이질성을 두 번 켜다. 짝지어 재니 [둘 다] $+0.017933 [+0.008984, +0.027130]$ 승이고 겹침정은 이 노트의 수와 비트로 같다 — 다른 것은 구간뿐이다. 반쪽이 0.009073 대 이 노트가 쓴 0.040251 로 4.44 배 넓었다.

주장 4. 그러므로 「이 자로는 순서를 못 켜다」는 거짓이다. 옳은 문장은 「켜다 — 19 분이다」.

반증 조건. 순열 20 뽑기 중 진짜(0.216488)가 전부보다 크다(최대 $0.209413 \cdot p = 1/21 = 0.0476$). □ 다만 티처가 스스로 꺾었다 — 참 귀무 안의 뽑기 변동(SD 0.006516)이 효과와 같은 크기라 짝지은 구간도 그 잡음을 안 담는다. 결정적 증거는 구간이 아니라 순열 p 이고, 0.0476 은 20 뽑기로 얻을 수 있는 최솟값이다 — 200 뽑기가 필요하다.

1. 사전등록이 미리 적은 것

「어느 쪽이든 끝난다」를 도피구 없이 박았다: [달력제거 $\wedge$ 첫간격제외]에서 안 겹치면 이름까지 옮겨 0 탈출, 겹치면 「이 자로는 순서를 못 켜다」 확정. 헤더 시각은 손으로 안 적었다 — 자리표시자에 st_mtime 을 읽어 박고 mtime 을 되돌렸다.

1.1 자기시험 --- 판이 같다는 것을 먼저 보았다

직전 두 노트의 정본을 11 항목 전부 비트로 재현했다(덮음 0.904724581677664 까지). 그리고 티처의 여덟 수를 여덟 개 다 재현했다(최대 어긋남 4.5×10^{-5} — 티처 쪽 반올림). 판이 다르지 않다.

2. 여덟 수 --- 그리고 판정

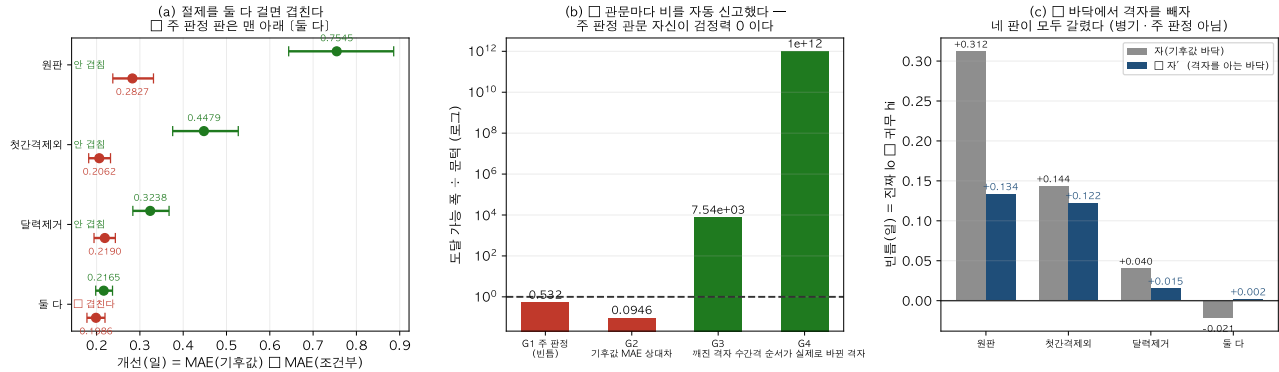


Figure 1: (a) 네 절제 × 두 세계. (b) □ 판문마다 비를 신고했다 — 주 판정 판문 자신이 검정력 0 이다. (c) □ 바닥에서 격자를 빼자 네 판이 모두 같았다(병기).

절제	진짜	N2	빈틈	MDE
원판	+0.7545	+0.2827	+0.3122	0.1682
첫간격제외	+0.4479	+0.2062	+0.1436	0.1009
달력제거	+0.3238	+0.2190	+0.0404	0.0665
둘 다(주 판정)	+0.2165	+0.1986	-0.0214	0.0403

구간은 전부 `lab.pairboot.cluster_boot BCa(B=2000, 군집=격자) · 폴백 0 건`.

주장 5. 판정 §6-나 — 겹친다.(사전등록대로 적었다)

반증 조건. 병기 판 셋은 전부 안 겹친다. 그래도 사전등록이 미리 지정한 [둘 다] 판 하나로만 판정했다 — 좋게 나온 판으로 갈아타지 않았다(노트 133).

2.1 □□ 정정 --- 이 판정은 검정이 틀렸다

진짜와 N2 는 같은 홀드아웃 격자 2,102 개 · 같은 52,585 행 위에서 켜 두 수다. 러너 스스로 그것을 `assert` 로 확인한다. 그런데 판정은 따로 만든 두 신뢰구간이 겹치는지를 봤다.

주장 6. 그것은 격자 간 이질성을 두 번 세는 검정이다.

반증 조건. 같은 행 위의 두 예측기라면 차이 자체를 군집 부트 해야 한다. 모듈 이름이 `lab.pairboot` 인데 짝을 안 지었다.

절제	짝지은 차	BCa 95%	판정
원판	+0.4718	[+0.3735, +0.5900]	승
첫간격제외	+0.2417	[+0.1749, +0.3196]	승
달력제거	+0.1048	[+0.0716, +0.1388]	승
둘 다	+0.017933	[+0.008984, +0.027130]	승

주장 7. 점추정은 이 노트의 수와 비트로 같다 — 파이프가 같다는 증거다. 다른 것은 구간뿐이다.

반증 조건. 짝지는 반쪽 0.009073 대 이 노트가 쓴 MDE 0.040251 — 4.44 배 넓게 잡았다.

주장 8. 그러므로 「이 자료는 순서를 못 켜다」는 거짓이다. 옳은 문장은 「켜다 — 19 분이다」.

반증 조건. 순열 20 뽑기 중 진짜(0.216488)가 전부보다 크다(최대 0.209413 · $p = 0.0476$ · $z = 2.05$). □ 그리고 티처가 스스로 그 증거를 짚았다 — 서로 다른 씨앗의 귀무 두 판을 짝지으니 4 쌍 중 2 쌍이 유의하게 같린다(뽑기 SD 0.006516 ≈ 효과 크기). 짝지는 구간도 뽑기 잡음을 안 담는다. 결정적 증거는 구간이 아니라 순열 p 이고, 0.0476 은 20 뽑기로 얻을 수 있는 최솟값이다.

실효 크기는 진짜 — 20 뽑기 평균 = 19.2 분(기준 MAE 의 0.129%).

2.2 □ 그리고 관문이 스스로 검정력 0 을 신고했다

이번엔 모든 관문에 도달 가능 폭 ÷ 문턱을 붙였다. 주 판정 관문 G1 의 비가 0.532다 — 1 미만이므로 검정력 0 이 자동으로 찍혔다.

주장 9. □ 그런데 「0.04025 일 미만」은 상한이 아니다 — 정정한다.

반증 조건. MDE(두 반쪽의 합)는 이 표본의 해상도이지 신뢰상한이 아니다. 같은 자료의 보수적 상한(두 구간 방식)은 0.05906 이고, 짝지는 BCa 상단은 0.02713 이다. 이 노트가 적은 수는 그 어느 쪽도 아니다.

그리고 이 「검정력 0」 판정기 자체에도 결함이 있다 — 조건이 |기대 빈틈| < MDE 인데 이 사이클에서 기대 빈틈 ≡ 점추정차 — MDE 이므로, 점추정차가 정확히 0 인 자리(검정력이 제일 문제되는 자리)에서 비가 1.0 이 되어 안 찍힌다. 직전 노트의 관문 G2 도 다시 재니 비가 0.0946 이었다 — 그것도 검정력 0 이고, 그래서 비교가능성의 정본 근거를 홀드아웃 간격 다중집합 비트 동일(54,862 행 전수)로 옮겼다.

3. □ 바닥에서 격자를 빼자 네 판이 모두 같렸다

바닥 팔이 (dow, quarter) 만 보는 「격자를 모르는 팔」이라, 시간 구조가 전혀 없는 N2 세계에서도 이 자는 원판에서 +0.2827 로 유의하게 이긴다. 그 이득의 92.8%가 **prevmed**(그 격자의 과거 간격 중앙값 = 발생률 추정)다.

바닥에 prevmed 를 넣은 자' 로 다시 재면:

절제	자(기후값 바닥) 빈틈	자'(격자를 아는 바닥) 빈틈
원판	+0.3122	+0.1337
첫간격제외	+0.1436	+0.1224
달력제거	+0.0404	+0.0153
둘 다	-0.0214 (겹침)	+0.0020 (안 겹침)

주장 10. 그리고 [둘 다] 판에서 귀무가 처음으로 0 을 문다 — N2 0.00350 [-0.0016, +0.0082].

반증 조건. 직전 노트의 사전등록이 「깨끗한 갈래」로 적어 두고 한 번도 발화하지 않았던 조건이다. 바닥을 고치니 발화했다.

주장 11. 그러나 주 판정은 안 바꿨다.

반증 조건. 사전등록 § 3 이 [둘 다] 판과 기후값 바닥을 미리 지정했다(티처가 파일을 열어 실재를 확인했다). 병기가 더 좋다고 갈아타면 그것이 정확히 노트 133 이 금지하는 것이다.

주장 12. □ 다만 자' 는 「격자를 아는 바닥」이 아니다 — 정정한다.

반증 조건. 조건부 팔과 자' 의 차이는 mag 3 분위 한 칸뿐이고, prevmed 는 그 격자의 이전 간격 중앙값이라 이미 시간 구조를 쓰는 바닥이다 — 「격자를 아는」이 아니라 「이력을 아는」이다. 그러므로 자' 가 재는 것은 「급증 크기가 다음 간격을 예측하나」이지 ③ 이 아니다.

크기도 정정한다 — 20 뽑기 기준 자'의 실효 크기는 14.5 분이고, 이 노트가 적은 23.9 분은 단일 뽑기(씨앗 922) 기준이며 그 뽑기는 분포의 아래쪽이다.

4. 가장자리 절과 구간 덮음

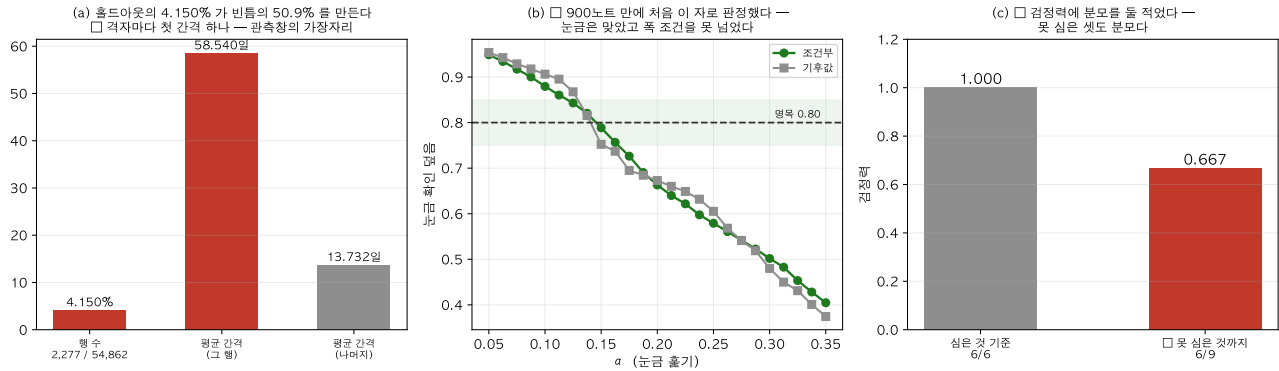


Figure 2: (a) 홀드아웃의 4.150%가 빈틈의 50.9%를 만든다. (b) □ 900 노트 만에 처음으로 둘째 자로 판정했다. (c) □ 검정력에 분모를 둘 적었다.

4.1 가장자리 --- 그리고 못 가른 것

prevmed 절측 2,277 행은 홀드아웃의 4.150%이고 홀드아웃 격자 수와 값이 같다(격자마다 첫 간격이 정확히 하나) — □ 값이 같을 뿐 다른 분모다(조항 60). 그 행의 평균 간격이 58.540 일로 나머지 13.732 일의 4.26 배이고, 빈틈의 50.9%를 만든다.

주장 13. 가장자리다.

반증 조건. □ 다만 「가장자리라서 길다」와 「가장자리에서 시작한 격자가 원래 드문 격자다」를 이 표로는 못 갈랐다 — 못 갈랐다고 적는다.

주장 14. □ □ 그리고 위 문단의 「홀드아웃 격자 수와 값이 같다」가 틀렸다 — 정정한다.

반증 조건. 홀드아웃 격자는 2,685 다. 2,277 은 그중 간격이 하나라도 있는 격자 수이고, 간격이 0 인 홀드아웃 격자가 408 개(15.20%) 있다. □ 같은 산출물이 두 수를 같은 이름으로 나란히 신는다 (분모 딱지 = 2,685 대 가장자리 절 = 2,277). 조항 60 을 지켰다고 선언한 문단 안에서 조항 60 을 어겼다. 그리고 그 408 개 격자가 왜 홀드아웃에서 간격을 하나도 안 내는지는 어디에도 안 적혀 있다.

4.2 □ 900 노트 만에 처음으로 둘째 자로 판정했다

③ 의 자는 둘이다 — 「간격 예측이 기후값을 이기나」와 「구간 덮음». 둘째 자로 판정한 사이클이 900 노트 중 0 이었다.

눈금을 학습 안에서만 맞췄다(눈금용 4,980 / 확인 1,215 격자 · 홀드아웃 겹침 0). 홀드아웃 덮음이 조건부 0.7893 · 기후값 0.8089 로, 눈금 전의 과대 덮음 0.9047/0.8796 이 둘 다 명목 0.80 의 ± 0.05 안에 들어왔다.

주장 15. 그런데 둘째 조건을 못 넘었다 — 조건부 폭 26.194 일 > 기후값 폭 24.604 일.

반증 조건. 덮음을 맞춘 자리에서도 26.901 대 24.267 이다. 「안 했다」가 아니라 「했는데 반만 넘었다」이다.

5. 배선 --- 검정력에 분모를 둘 적었다

심은 6 · 발화 6 · 농진 0. 그런데 이번엔 못 심은 3 도 분모에 넣었다: $6/6 = 1.000$ (심은 것 기준) 대 $6/9 = 0.667$ (관문 전체).

신설한 검사 중 하나가 직전 노트의 자를 무너뜨렸다:

주장 16. 항등 순열을 심으니 다중집합 검사가 그대로 통과시켰다 — 눈이 멀다.

반증 조건. 항등 판에서 N2 개선이 진짜와 비트로 같아지고(+0.7545204330866538) 판정이 뒤집힌다. 그런데 직전 노트가 비교가능성의 근거로 삼은 다중집합 검사는 그 판을 통과시킨다.

6. 한계 --- 「없다」가 아니라 「못 했다」

- □ 의 예상이 하나 틀렸다 — 첫간격제외 판 군집은 2,277 이 아니라 2,102 다 (홀드아웃 간격이 하나뿐인 격자 175 개가 통째로 빠진다). 결론에는 보수적인 방향
- □ 러너를 두 번 완주했다. 1 차 산출물을 sha 와 함께 보관했다. 「공통 키 937 개 중 값이 다른 키 0 개」는 틀렸다 — 실제로 5 개다 (시각 셋 + 러너 sha.mtime 둘). 판정 수치는 0 개가 맞다. 팔·정의·문턱·판정 분기는 안 건드렸다
- □ 「못 심은 3」 중 둘은 안 심은 것이다. 달력 절제의 해상도 교란은 셀 수를 28 로 유지한 채 라벨만 순열하면 심을 수 있고, 부트 눈금은 티처가 실제로 심어 확인했다(항등 순열 → 짝지은 차 0.0 [0.0, 0.0]). 그러므로 6/9 가 아니라 6/8 이어야 한다
- □ `os.utime` 으로 `mtime` 을 되돌린 것은 증거를 약하게 만들었다. 헤더와 `mtime` 이 정의상 같아지면 그 대조는 원리상 발화 불가가 된다 — 직전 노트에서 65 초 어긋남이 잡혔던 것은 그 대조에 검정력이 있었기 때문이다. 옳은 고침은 사전등록만 먼저 커밋하는 것이다
- 「달력제거」가 달력의 뭇만 떼는지 못 갈랐다 — 셀 해상도 저하와 뒤엎킨다
- 직전 노트들의 모형·부트 코드를 그대로 `import` 하므로 그 판이 틀렸으면 원리상 못 잡는다
- 자' 를 주 판정으로 못 걸었다 — 사전등록이 병기로 지정했다. 다음 사이클이 그 자로 사전등록해야 한다
- 조건부 구간이 왜 더 넓은지 못 갈랐다
- 탐색 팔을 안 돌렸다